

Clase 8. Funciones cuadráticas

DTI. Maria del Carmen Pérez Zarate

OBJETIVOS

- Que el estudiante conozca la función cuadrática más sencilla, $f(x) = x^2$, que sepa evaluarla, hacer su tabla de valores, trazar su gráfica (una **parábola**) e identificar sus características principales.
- Que el estudiante reconozca el efecto del parámetro a en la gráfica $f(x) = ax^2$ y que pueda identificar sus características principales tales como si hay un mínimo, un máximo y el valor de sus raíces.

Definición.

Una **función cuadrática** es una función polinómica de segundo grado cuya expresión algebraica es

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Donde:

- a, b, c son números reales y $a \neq 0$.

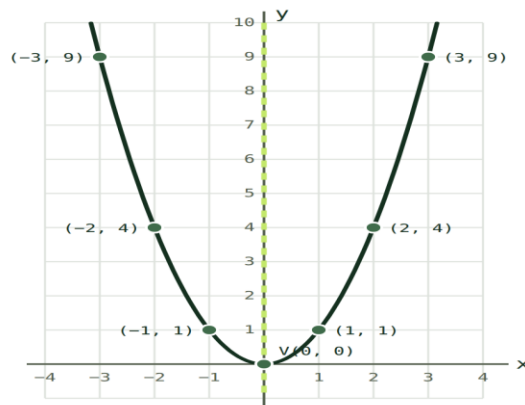
Elementos principales

- **Gráfica:** Su representación gráfica es una curva simétrica llamada **parábola**.
- Si la curva abre hacia arriba, entonces la función tiene un **mínimo**, y si la curva abre hacia abajo entonces la función tiene un **máximo**.
- **Vértice:** Es el punto máximo o mínimo de la parábola, donde la función cambia de dirección.
- **Eje de simetría:** Es la línea vertical imaginaria que divide la parábola en dos partes iguales pasando por el vértice.
- **Cortes con los ejes:** Son los puntos donde la parábola cruza el eje de las x 's (y los que llamaremos soluciones) y el corte en el eje de las y 's será en el valor de c .

Pero empecemos de a poco. La forma más sencilla de una función cuadrática es:

$$f(x) = x^2$$

Y su gráfica se ve así:



Ahora veamos que sucede cuando pensamos en

$$f(x) = ax^2$$

¿Qué hace el número a ?

1. El signo de a decide hacia dónde abre

- $a > 0$ (positivo): abre **hacia arriba**. El vértice es el punto más bajo (**mínimo**).
- $a < 0$ (negativo): abre **hacia abajo**. El vértice es el punto más alto (**máximo**).

2. El tamaño de a , es decir $|a|$, decide qué tan abierta es

- Si $|a| > 1$ (**mayor que 1** por ejemplo 2, 3, -4): la parábola es **más cerrada** (más “flaca”) que x^2 .
- Si $0 < |a| < 1$ (el número está **entre 0 y 1** (por ejemplo $1/2$, 0.2, $-1/4$): la parábola es **más abierta** (más “gorda”) que x^2 .
- Si a es 1 o -1: tiene la misma abertura que x^2 .

3. Lo que **NO** cambia

- **Vértice:** siempre $V(0, 0)$.
- **Eje de simetría:** siempre $x = 0$.

Las raíces de cualquier función polinómica caen en cualquiera de los siguientes casos:

- **Raíces repetidas.**
- **Raíces reales y diferentes.**
- **Raíces imaginarias.**

Ejercicios.

Para cada función grafica.

1) $f(x) = 3x^2$

2) $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

3) $f(x) = \frac{2}{10}x^2$

4) $f(x) = -4x^2$

5) $f(x) = \frac{5}{2}x^2$

6) $f(x) = -x^2$